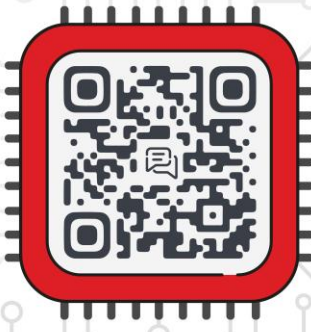




13

06

750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التحويلات (التطبيقات) الخطية

د. أسسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 12/05/2026

الجبر الخطي

بسم الله الرحمن الرحيم

■ تمرين:

ليكن التطبيق الخطي: $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ المعرف بالشكل:

$$f(x, y, z) = (x + y, x + z)$$

المطلوب:

1. أوجد قاعدة وُبعد $\ker(F)$ هل F متباين؟ علل إجابتك؟
2. أوجد قاعدة وُبعد $\text{Im}(F)$ هل F غامر؟ علل إجابتك؟

الحل:

(1)

$$\ker(F) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = 0 \in \mathbb{R}^2\}$$

$$f(x, y, z) = 0: (x + y, x + z) = (0, 0)$$

بالمطابقة:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & Z \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & Z \end{bmatrix}$$

$$r(A) = 2 < n = 3$$

; للجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهول اختياري وهو Z

والجملة المكافئة $x + y = 0$

$$-y + z = 0 \Rightarrow y = z$$

ومنه $x = -z$

$$\begin{aligned} \ker(F) &= \{(-Z, Z, Z); Z \in \mathbb{R}\} \quad \text{إذا} \\ &= \{Z(-1, 1, 1); Z \in \mathbb{R}\} \\ S &= \{x = (-1, 1, 1)\} \quad \text{إذا} \end{aligned}$$

تشكل قاعدة لفضاء $\ker(F)$ لأنها مستقلة خطياً لأن $x \neq 0$ و S مولدة للفضاء $\ker(F)$ أي أن:

$$\begin{aligned} \ker(F) &= \text{span}(S) \\ \dim(\ker(F)) &= \text{card}(S) = 1 \end{aligned}$$

كيف عرفنا $\text{card}(S)$ ؟

هو عدد للعناصر التي تحويها المجموعة S وهو عنصر وحيد عبارة عن متجه، هذا المتجه هو $(-1, 1, 1)$ موجود في $\mathbb{R}^3$ له 3 مركبات (هي 1 و 1 و -1) وبما أن $\ker(F) \neq 0$ فإن f غير متباين

$$(2) \quad \text{إن } \text{Im}(F) = \{f(x); x \in \mathbb{R}^3\}$$

$$f(x) = f(x, y, z) = (x + y, x + z)$$

$$f(x) = (x, x) + (y, 0) + (0, z)$$

$$\begin{aligned} (x, x) + (y, 0) &= (x + y, x) \quad \bullet \\ (x + y, x) + (0, z) &= (x + y, x + z) \quad \bullet \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x(1, 1) + y(1, 0) + z(0, 1)$$

ومنه فإن المجموعة:

$$\hat{S} = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 0), v_3 = (0, 1)\}$$

تولد الفضاء $\text{Im}(F)$ ومنه نستنتج أن:

$$\hat{\hat{S}} = \{v_2 = (1, 0), v_3 = (0, 1)\}$$

تشكل قاعدة للفضاء $\text{Im}(F)$ لأنها تولد $\text{Im}(F)$ ومستقلة خطياً

$$\dim(\text{Im}(F)) = \text{card}(\hat{\hat{S}}) = 2$$

وبما أن $\dim(\text{Im}(F)) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$ فالتطبيق الخطي F غامر



تذكرة:

يكون F غامر إذا كان بعده يساوي بعد الفضاء المستقرالفضاءات الثلاث المترافقة مع المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$:

هناك ثلاث فضاءات متجهية هامة مترافقة مع المصفوفات مما يزودنا بفهم عميق للعلاقة بين حلول جمل المعادلات الخطية وخصائص مفهوم الأمثال

Row Space , Column Space , Null Space

تعريف:

لتكن المصفوفة A من البعد $m \times n$ عندئذ فإن الفضاء الجزئي $R^{1 \times n}$ المولد بأسطر المصفوفة A يدعى فضاء الأسطر للمصفوفة A ويشار له $(\text{Row Space of } A)$ أي أن:

$$\text{Row}(A) = \text{span}\{\text{row}_i ; i = 1, \dots, m\}$$

والفضاء الجزئي من $R^{m \times 1}$ المولد بأعمدة المصفوفة A ويدعى فضاء الأعمدة للمصفوفة A أي أن:

$$\text{col}(A) = \{\text{col}_j(A) ; j = 1, \dots, n\}$$

توضيح بسيط:

$$H = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m,n)}$$

فإن:

$$\text{Row}_1 = [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}]_{(1,n)}$$

$$\text{col}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}_{(m \times 1)}$$

تعريف 2: الفضاء الصفري ل A ($\text{Null Space of } A$)

إن فضاء الحلول للجمل $AX = 0$ والذي يشكل فضاء جزئي من $R^{n \times 1}$ يدعى بالفضاء الصفري للمصفوفة A أي أن:

$$\text{Null}(A) = \{x \in \mathbb{R}^{n \times 1} | AX = 0\}$$

النظرية تقول:

لتكن A المصفوفة من البعد $m \times n$ عندئذ يكون لفضاء الأسطر وفضاء الأعمدة نفس البعد أي:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$$

$$\dim(\text{row space}(A)) = \dim(\text{column space}(A)) = \text{rank}(A)$$

تعريف:

إن بعد فضاء الأسطر للمصفوفة A يسمى رتبة المصفوفة A ويشار له بـ $\text{rank}(A)$

تعريف:

إن بعد الفضاء الصفري لـ A يسمى بانعدامية A ويشار له بـ $\text{nullity}(A)$

ملاحظة:

إذا كانت A بالشكل المدرج السطري المختزل فإن متجهات الأسطر الغير صفرية ذات العناصر المميزة تشكل أساس

نظرية الرتبة والنواة

إذا كانت A مصفوفة ذات n عمود فإن:

$$\underbrace{\text{rank}(A)}_{\text{عدد الأعمدة المستقلة خطياً أي الأساسية}} + \underbrace{\text{nullity}(A)}_{\text{عدد المتغيرات الحرة عند حل } AX = 0 \text{ أي بعد مجموعة الحلول}} = n \Rightarrow \text{عدد الأعمدة}$$

هي عدد الأعمدة
المستقلة خطياً أي
عدد الأعمدة
الأساسية

هي عدد المتغيرات الحرة عند حل $AX = 0$ أي بعد مجموعة الحلول

فكرة للفهم فقط:

إن كل عمود في المصفوفة يكون إما عموداً أساسياً مستقلاً وبحسب ضمن الـ rank أو مرتبطاً بغيره ويعطي متغيراً حراً ضمن الـ nullity ولأن عدد الأعمدة الكلي هو n فإن:
عدد الأعمدة = عدد المتغيرات الحرة + عدد الأعمدة الأساسية

نظرية:

إذا كانت A بالشكل المدرج السطري المختزل فإن متجهات الأسطر الغير صفرية ذات العناصر المميزة تشكل أساس لفضاء الأسطر لـ A ومتجهات الأعمدة ذات العناصر المميزة لمتجهات الأسطر تشكل أساس لفضاء الأعمدة للمصفوفة

تمرين:

تكن: إن الشكل المدرج السطري لـ A

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 & 5 & -3 \\ 3 & -7 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 4 & -9 & 2 & -4 & -4 & 7 \end{bmatrix}$$

المطلوب:

أوجد رتبة A ثم أوجد $\dim \text{Null}(A)$ ثم أوجد $\text{nullity}(A)$:

$$\begin{aligned} R_1 &\rightarrow -R_1 \\ R_2 &\rightarrow R_2 + 3R_1 \end{aligned}$$

~

$$\begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 + 2R_1 \\ R_4 &\rightarrow R_4 + 4R_1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow -R_2$$

~

$$\begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - R_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -12 & -16 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بالتعريف $\text{Null}(A) = \{x \in R^n | AX = 0\}$ وبالتالي $rank(R) = rank(A) = 2 < n = 6$ فللمجموعة عدد لا نهائي من الحلول بأربعة مجاهيل اختيارية

$$\text{nullity} = 6 - 2 = \underset{\text{مجاهيل}}{\overset{\text{ب}}{4}}$$

$$x_3 = r, x_4 = s, x_5 = t, x_6 = u$$

والجملة المكافئة هي:

$$x_1 - 2x_2 - 4x_4 - 5x_5 + 3x_6 = 0$$

$$x_2 - 2x_3 - 12x_4 - 16x_5 + 5x_6 = 0$$

ومنه نجد:

$$x_1 = 4r + 28s + 37t - 13u$$

$$x_2 = 2r + 12s + 16t - 5u$$

والحل العام للجملة يعطي بالعلاقة:

$$\text{Null}(A) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = r \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{V_1} + s \underbrace{\begin{bmatrix} 28 \\ 12 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{V_2} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 37 \\ 16 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{V_3} + u \underbrace{\begin{bmatrix} -13 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{V_4}$$



إن الحلول الأساسية للجملة $ax = 0$ مستقلة خطياً ومنه نجد أن $S = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}$ تشكل أساس للفضاء الصفري $\text{null}(A)$ لأنها مستقلة خطياً وتولد $\text{Null}(A)$ إذاً $\dim \text{Null}(A) = \text{card}(S) = 4 = \text{nullity}(A)$

انتهت المحاضرة

